2025 강원초등SW교과교육연구회(SWEET)

엔트리 활용 계기교육 수업자료

SNS 공유 판별기 만들기

개인정보 보호

수업 개요

수업 요약

이 수업은 엔트리의 블록을 활용해 개인정보 보호와 관련하여 SNS에 게시물을 올릴 때 어떤 사진과 글을 올리면 위험한지 게임을 만들어 알아보는 수업입니다. 누리소통망(SNS) 게시물 카드를 무작위로 보여주어 개인정보 보호에 맞는 게시물인지 맞지 않는 게시물인지 확인하는 과정을 통해 개인정보 보호의 중요성에 대해 알아봅니다.

학습 목표

개인정보 보호의 중요성을 알고, 블록코딩을 활용하여 누리소통망(SNS)에 올릴 수 있는 게시물 판별하기 프로그램을 만들고 실행할 수 있다.

수업 차시

2차시

프로그래밍 요소

오브젝트, 변수, 신호, 리스트

준비물

인터넷 접속이 가능한 PC(컴퓨터 또는 노트북)

학습 목표

개인정보 보호의 중요성을 알고, 블록코딩을 활용하여
누리소통망(SNS)에 올릴 수 있는 게시물 판별하기
프로그램을 만들고 실행할 수 있다.

활동 안내

활동 1 개인정보 보호 이해하기

- 개인정보 보호 이해하기
- 개인정보와 관련하여 누리소통망(SNS)을 사용할 때 주의할 점 알아보기

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

- 완성작 미리보기
- 엔트리 블록 코딩으로 누리소통망 공유 판별기 만들기
- 작품 실행하기

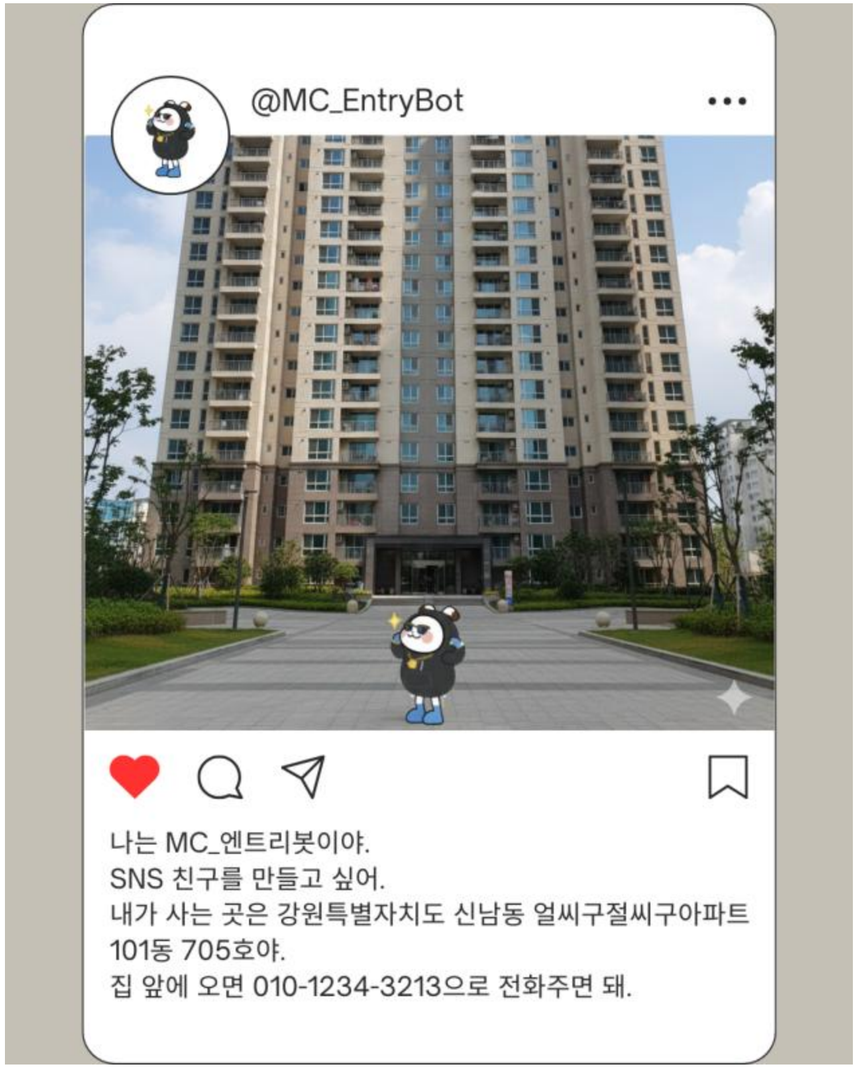
활동 1 개인정보 보호 이해하기

여러분은 누리소통망(SNS)를 사용하고 있나요?
만약 사용하고 있다면 왜 사용하고 있나요?



활동 1 개인정보 보호 이해하기

누리소통망에 다음과 같은 사진과 글을 올린다면 어떤 일이 발생할 수 있을까요?



활동 1 개인정보 보호 이해하기

개인정보란?

개인정보는 살아 있는 개인에 관한 정보로서, 성명, 주민등록번호, 영상 등을 통해 개인을 바로 식별할 수 있거나, 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 모든 정보를 의미합니다. 여기에는 주소, 전화번호, 이메일 주소 등 신상정보뿐 아니라, 구매 내역, 진료 기록, 종교나 사상 같은 정신적 정보까지 포함됩니다.



활동 1 개인정보 보호 이해하기

누리소통망(SNS)에 사진이나 영상을 올릴 때 일어날 수 있는 일은 무엇이 있을까요?

활동 1 개인정보 보호 이해하기

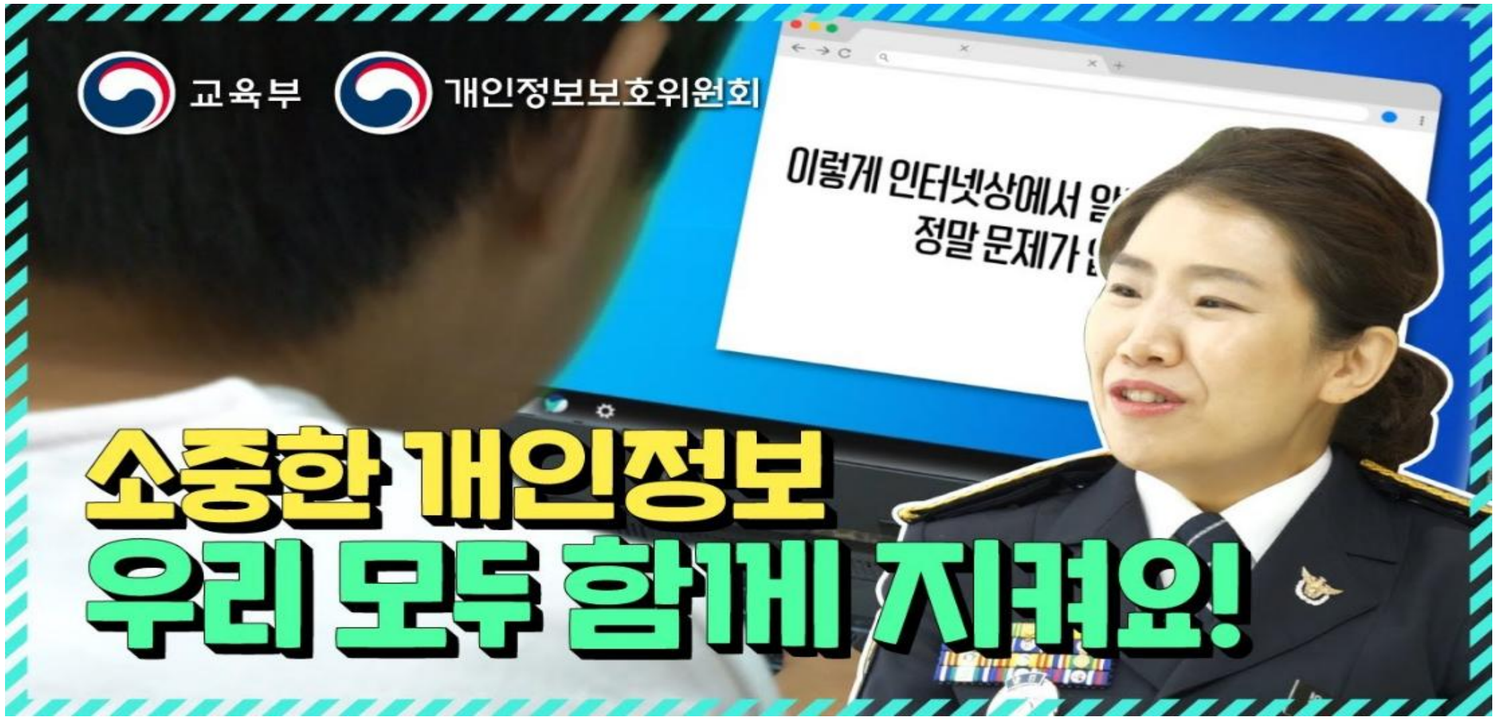
나의 사진이나 영상은 어떤 방법으로 나쁘게 사용될 수 있을까요?



https://youtu.be/-z2Izsyp3os?si=SP0T66-xpxb6Sj0Q

활동 1 개인정보 보호 이해하기

개인정보가 다른 사람에게 알려지면 어떤 일이 일어날 수 있을까요?



https://youtu.be/pO1r8k8fEi0?si=j09UkkTJnJ2ZcFDx

활동 1 개인정보 보호 이해하기

우리가 실천할 수 있는 개인정보 보호 방법 1



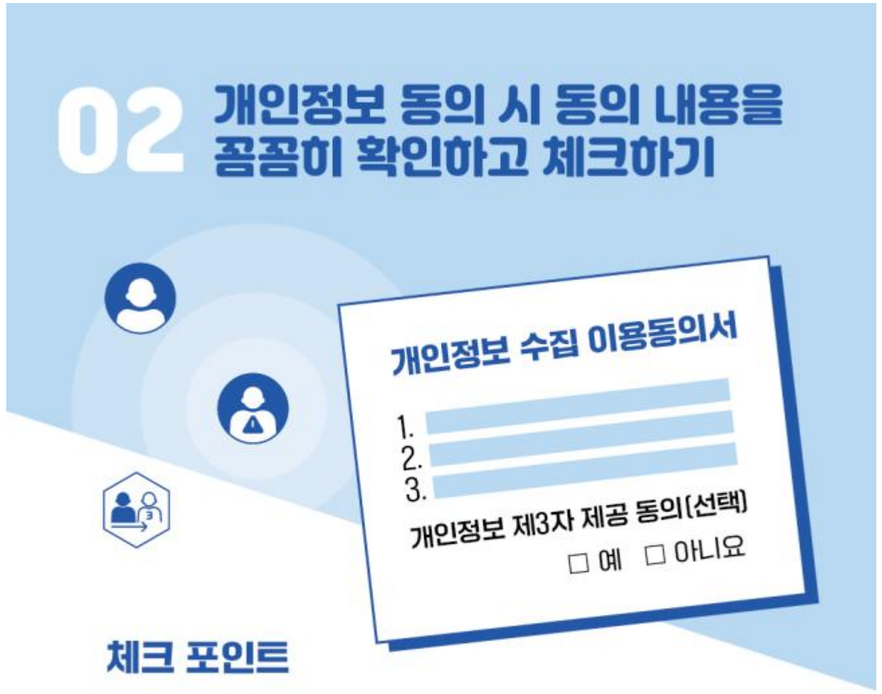


안전한 비밀번호 설정 Tip

알파벳 대문자, 소문자, 특수문자, 숫자를
3가지 이상 조합하여 8자리 이상으로 설정하세요!

활동 1 개인정보 보호 이해하기

우리가 실천할 수 있는 개인정보 보호 방법 2



☑ 과도한 개인정보를 수집하지는 않는지 확인하고, 제3자 제공 등 선택사항은 꼭 필요한 경우에만 동의하세요!



☑ 사진이나 동영상을 업로드 할 때, 이름이나 주소, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않았는지 확인하세요!

활동 1 개인정보 보호 이해하기

우리가 실천할 수 있는 개인정보 보호 방법 3



체크 포인트

☑ 다른 기기에서 로그인할 때 한번 더 본인확인을 하도록 설정하면 안전해요!

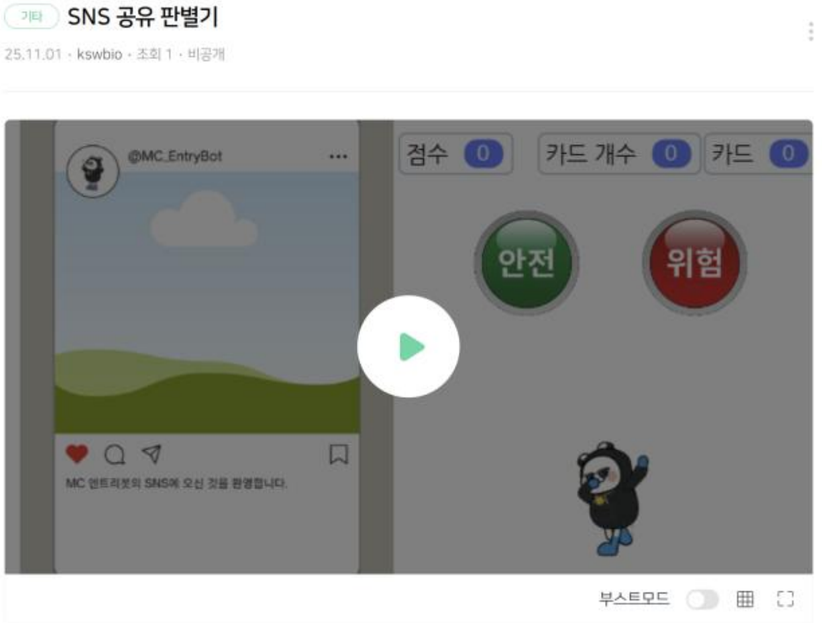


☑ 택배 송장 카드, 영수증에 남아있는 주소, 연락처, 카드정보 등이 고스란히 버려져 범죄에 악용되지 않도록 주의하세요!

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

우리가 알게 된 개인정보 보호에 대한 지식을 바탕으로 누리소통망(SNS)에 올려도 될 게시물을 판별하는 프로그램을 만들어 봅시다.

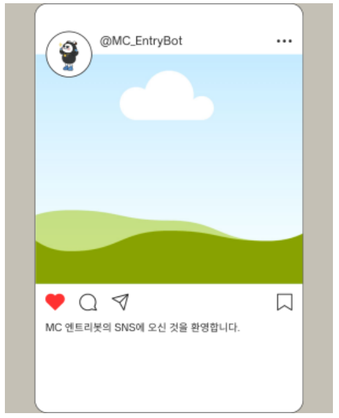
[완성작 미리보기]



활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

작품 개요

누리소통망 카드 예시 오브젝트와 안전, 위험 버튼 오브젝트를 추가합니다. 카드 예시는 30개가 제공됩니다. 무작위로 5가지 카드 예시를 보여주고 안전, 위험을 판별하게 합니다. 결과에 따라 점수를 얻을 수 있습니다.



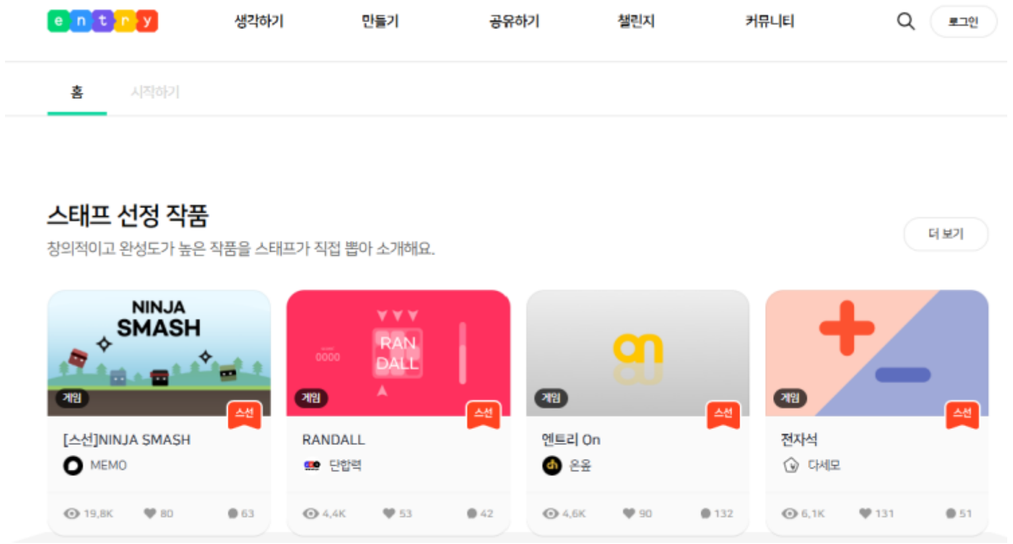


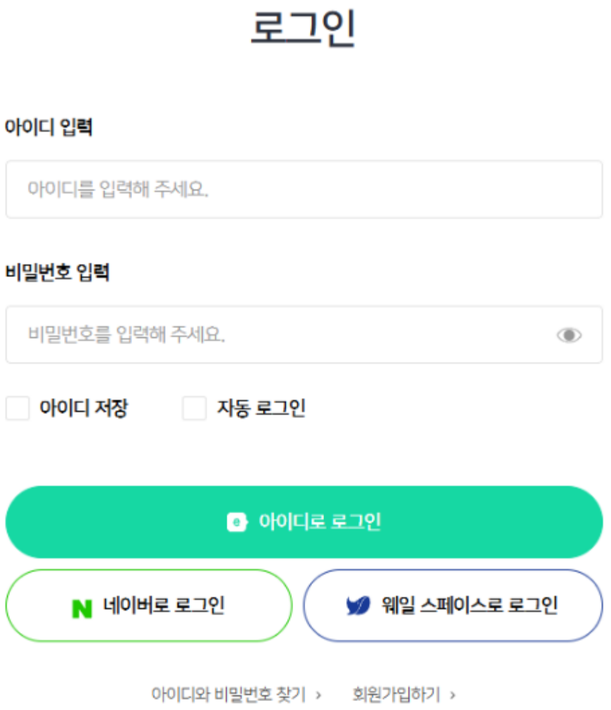




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

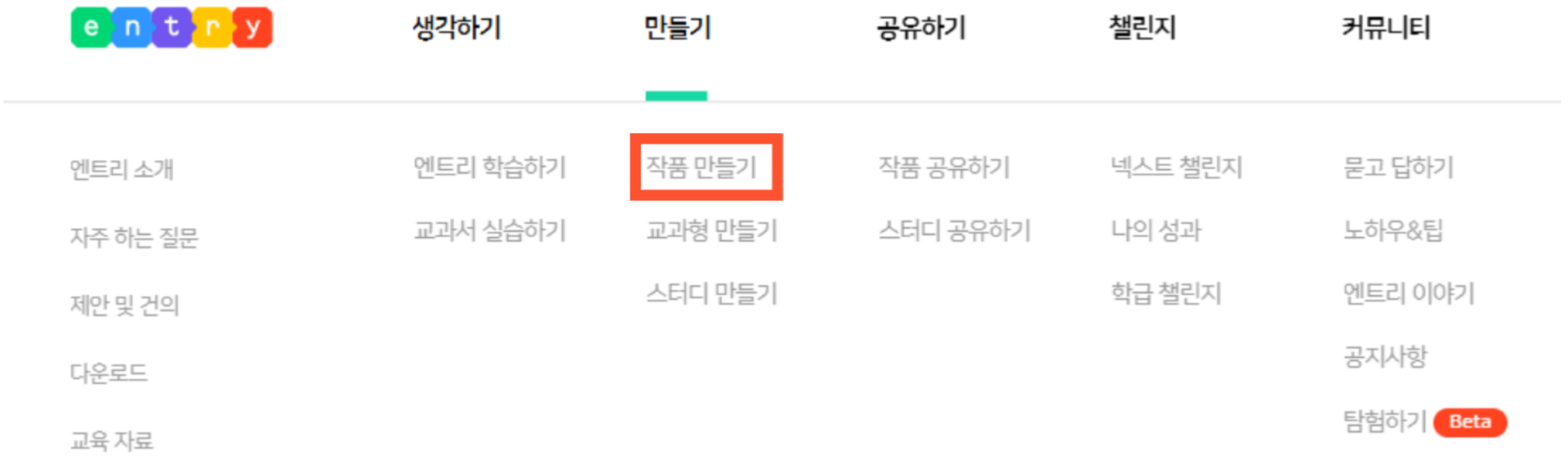
검색창에 '엔트리'를 검색하여, 엔트리 사이트에 접속하고 로그인합니다.





활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

'만들기' 메뉴에서 '작품 만들기'를 선택합니다.



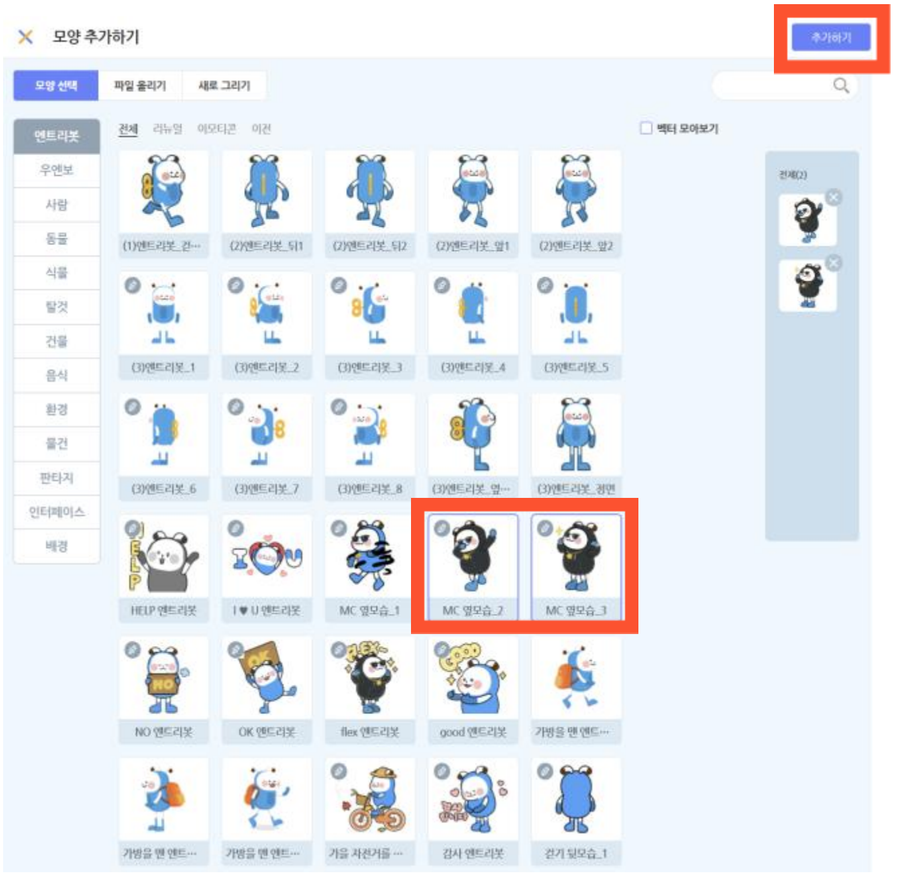
활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

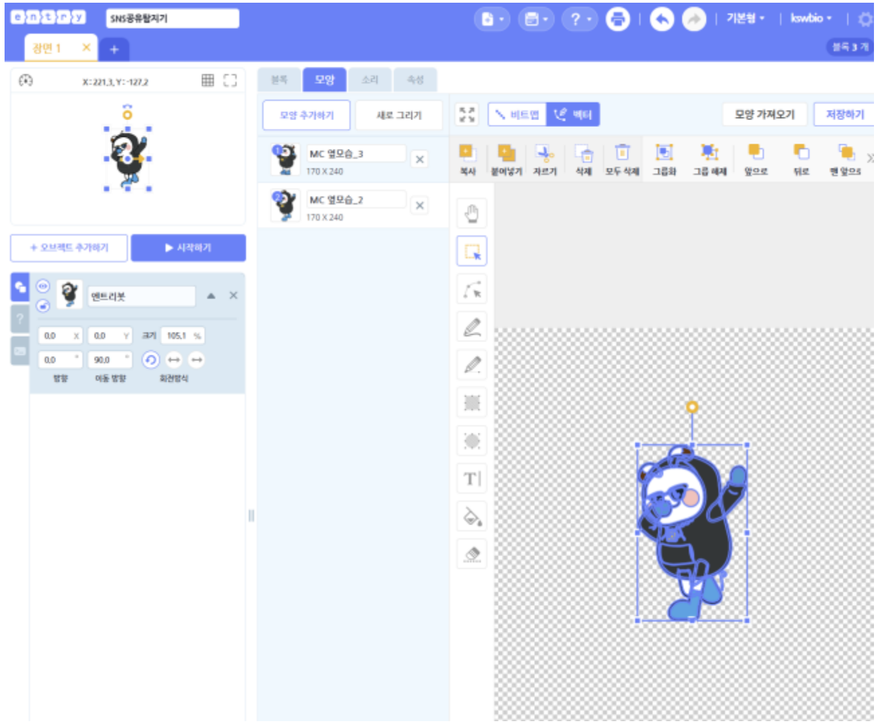
'엔트리봇'을 삭제하고, '+오브젝트 추가하기'를 클릭합니다.



활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

엔트리봇에서 MC 옆모습_2 또는 MC 옆모습_3을 선택하여 추가합니다.





활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

구글 드라이브에서 파일 전체(오브젝트 파일 포함)를 다운받습니다.

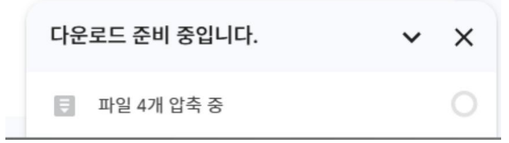
구글 드라이브 다운로드

https://drive.google.com/drive/folders/1AUT3OKFDoSpdh2mgmSJhzKsmvc4TwkNS?usp=sharing

또는 단축 URL

https://gw1.kr/N00cT

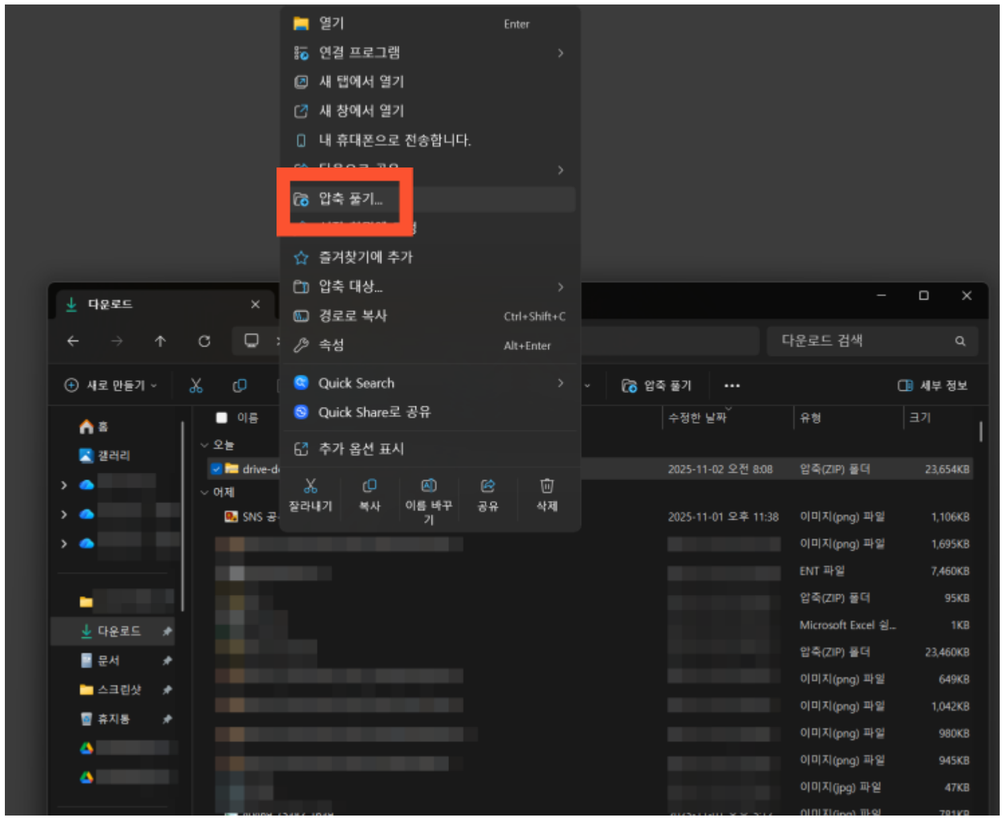




※ 한번에 다운 받을 경우 자동으로 압축되어 다운로드 됩니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

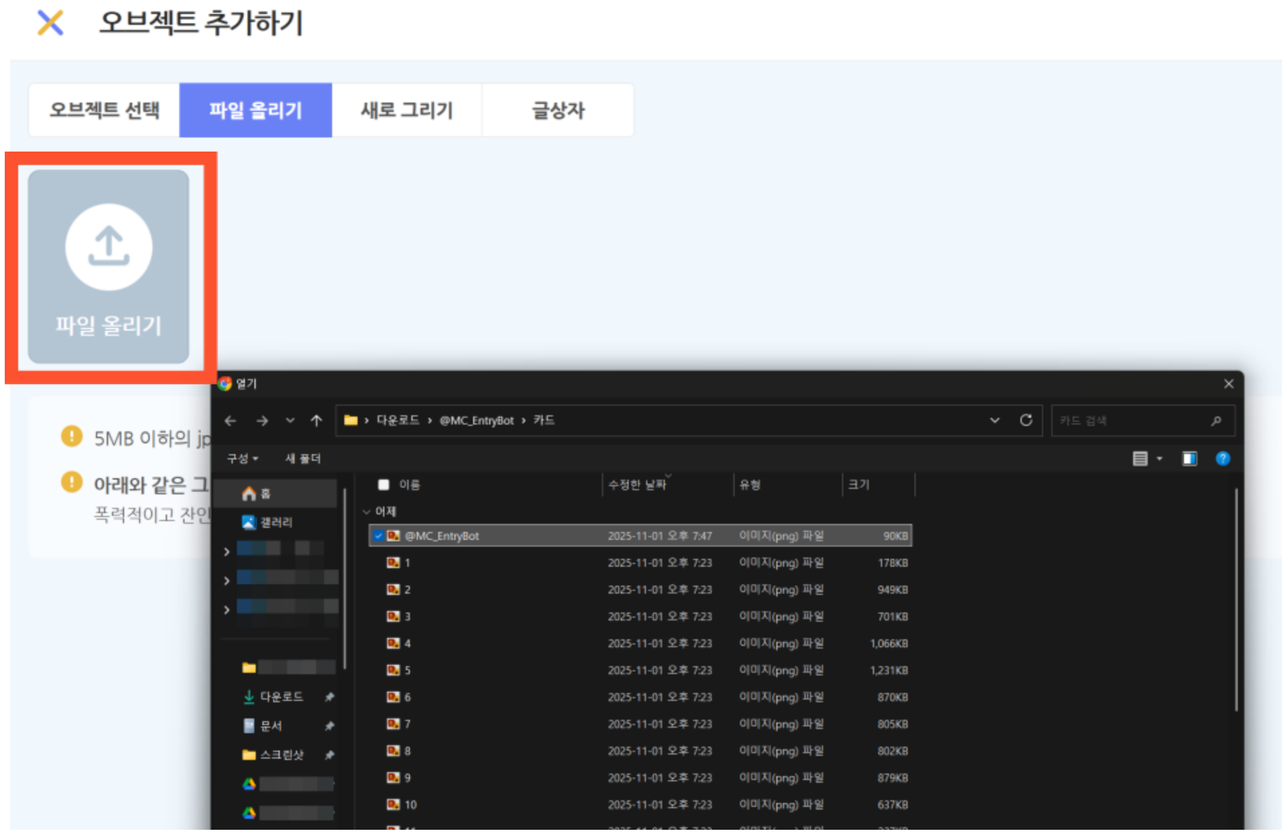
다운로드 된 압축 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴를 불러와 압축을 해제합니다.





활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

다시 '+오브젝트 추가하기'를 클릭하고, 파일올리기를 선택합니다.
압축을 푼 폴더에서 카드 폴더로 들어가 @MC_EntryBot.png 파일을 올립니다.



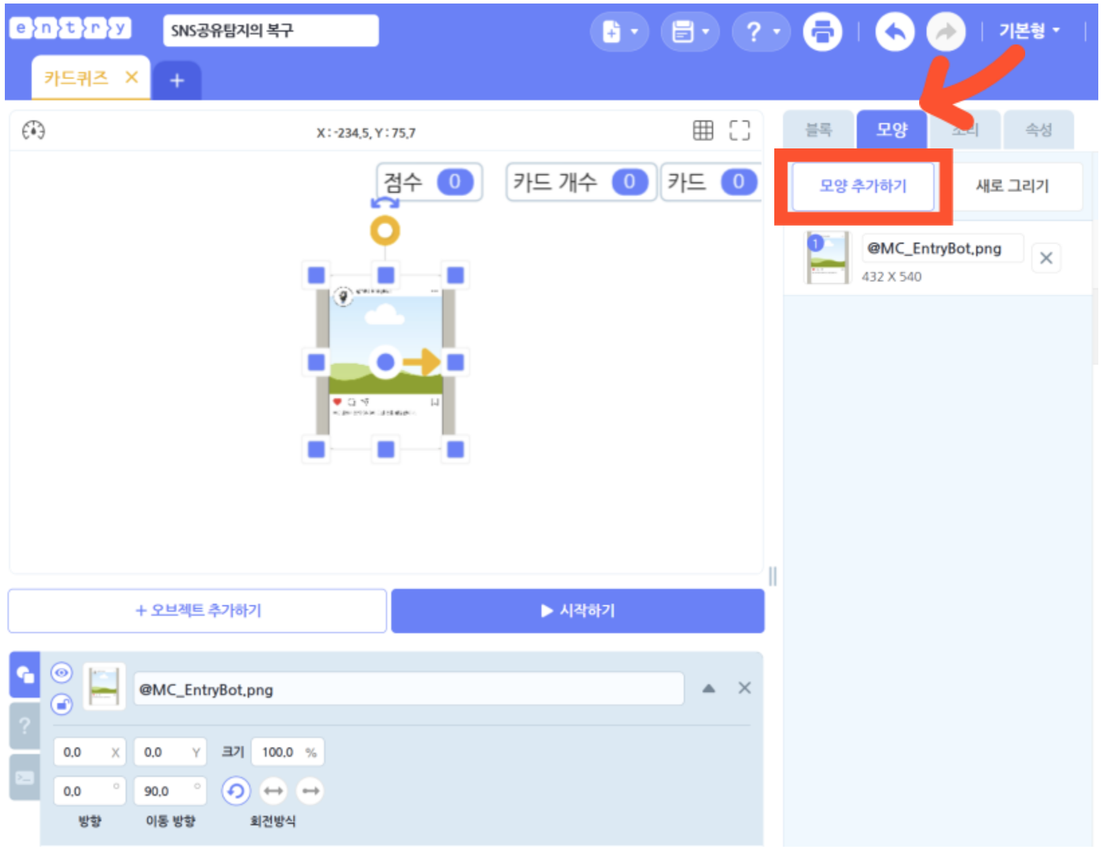
활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

추가하기 버튼을 눌러 오브젝트 추가를 완료합니다.



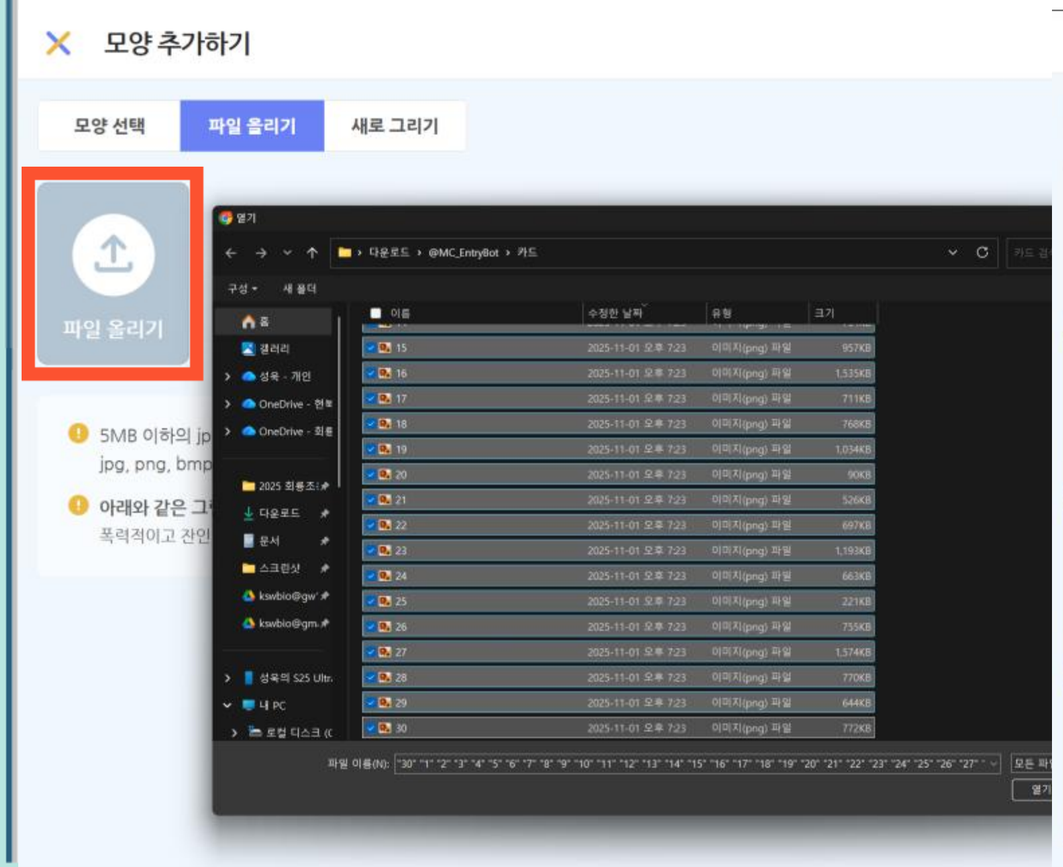
활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

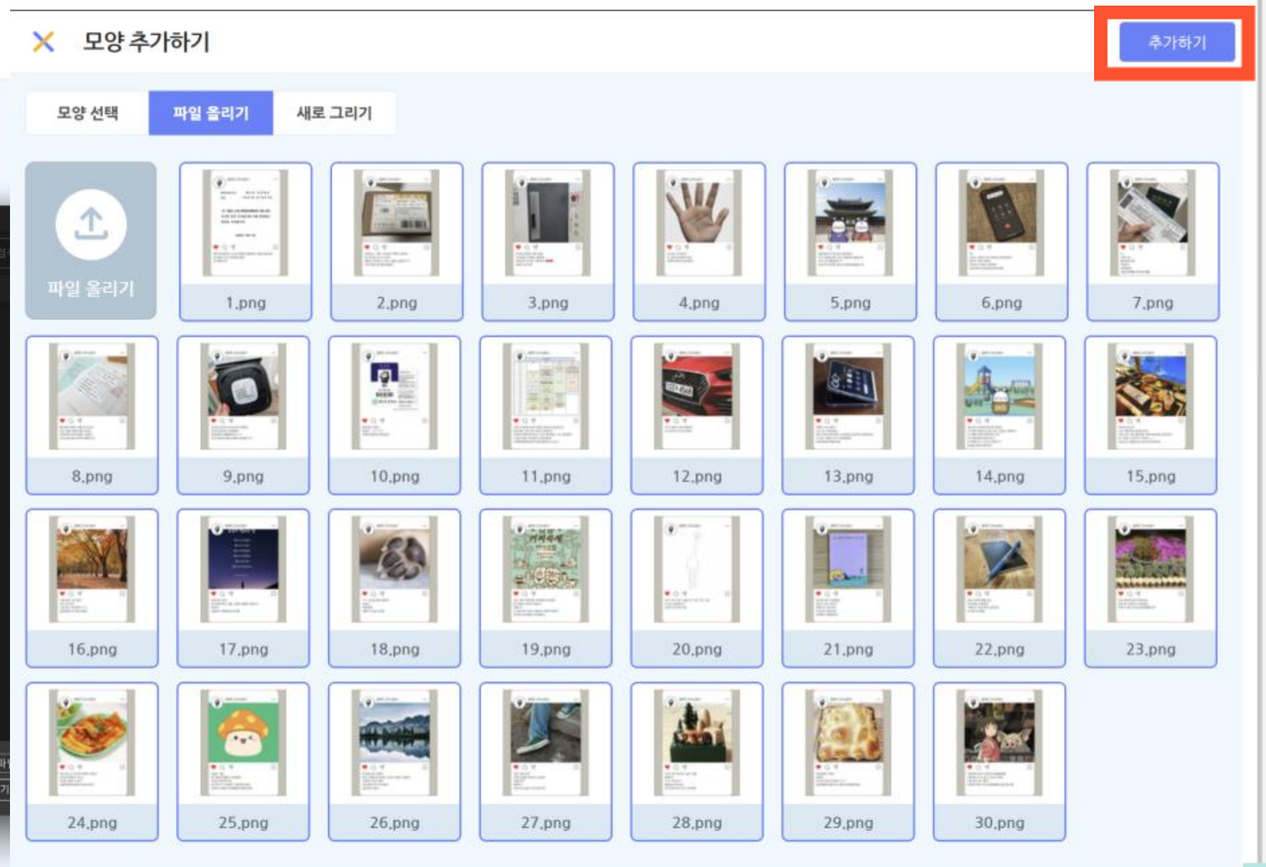
모양 탭으로 이동하여 '모양 추가하기'를 선택하고 모양을 추가합니다.



활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

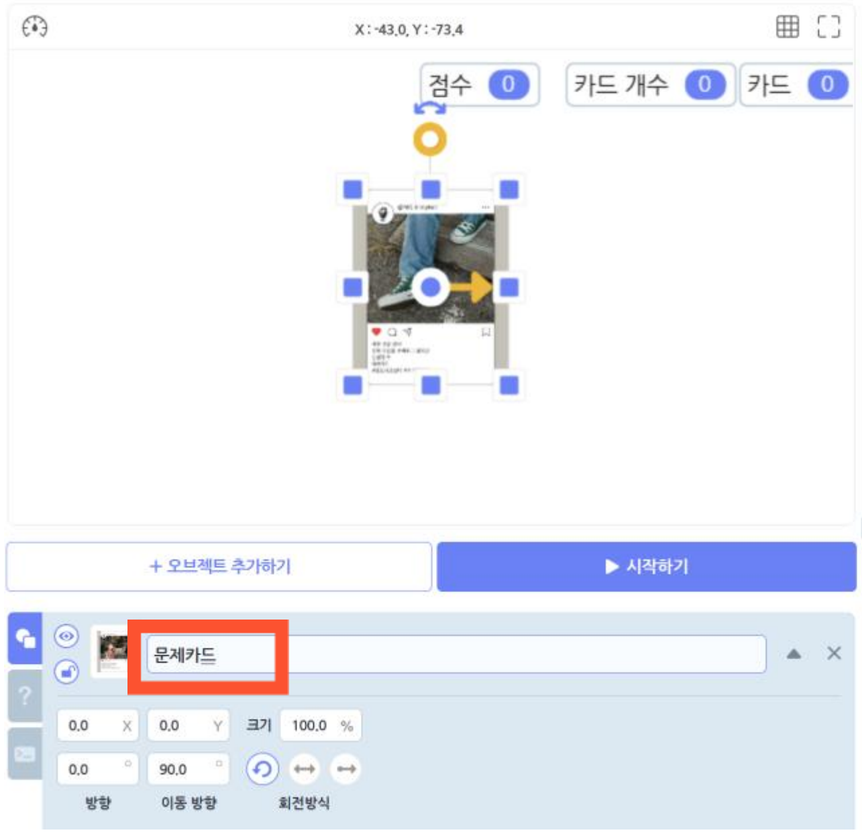
파일올리기로 이동하여 1.png 부터 30.png 파일을 순서대로 올리고 추가하기 버튼을 누릅니다. (한 번에 10개씩 올릴 수 있습니다.)

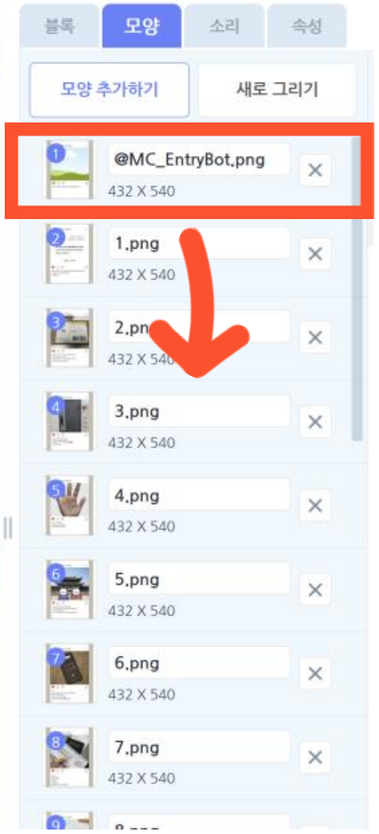




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

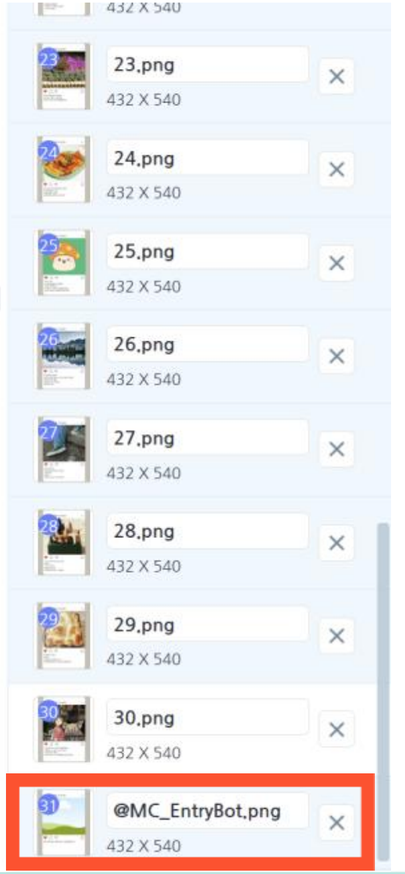
오브젝트 이름을 '문제카드'로 변경하고, 모양 1번의 @MC_EntryBot 의 순서를 맨 마지막 31번으로 마우스로 잡아 내려 변경합니다.





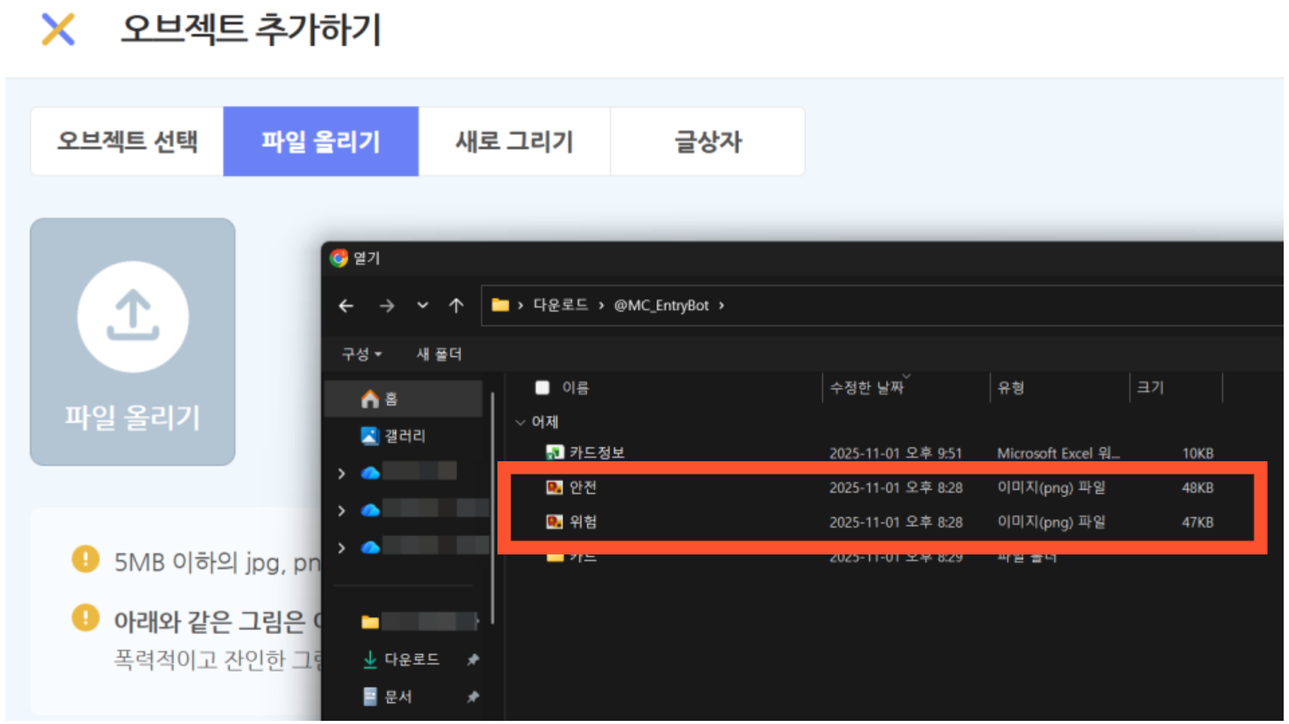
예) 23.png 파일은 23번째 순서에 있어야 함.

카드파일 이름과
순서가 같아야 합니다.
프로그램 설계 상
카드번호 순서로
카드를 놓는 것이
제일 중요합니다.



활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

다시 '+오브젝트 추가하기'를 클릭하고, 파일 올리기로 '안전'과 '위험' 오브젝트를 찾아 추가합니다.



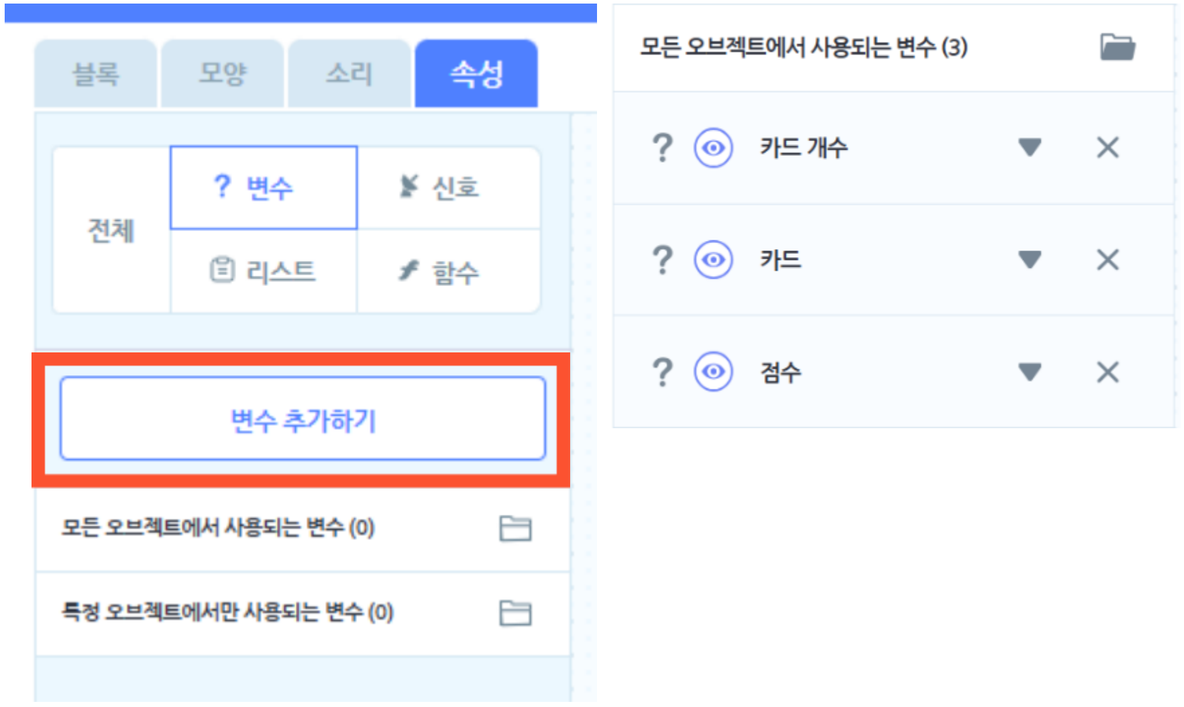


안전.png 와 위험.png 파일을 올립니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

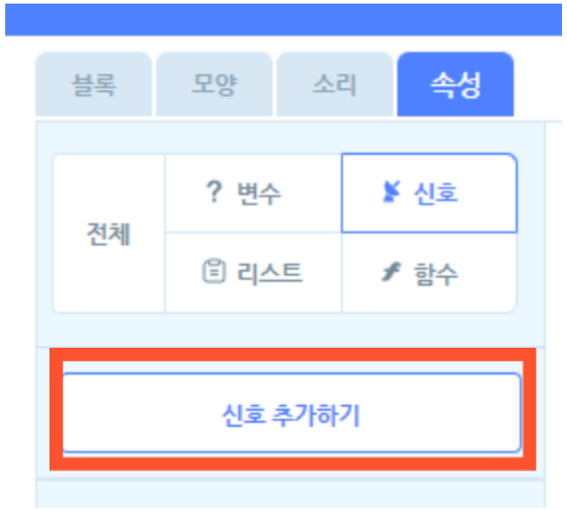
'속성' 탭에서 '변수'를 추가합니다. 사용하는 변수는 총 3개입니다.

- '카드 개수'는 제출되는 문제 수를 저장합니다.
- '카드'는 카드의 순서를 저장합니다.
- '점수'는 획득한 점수를 저장합니다.



활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

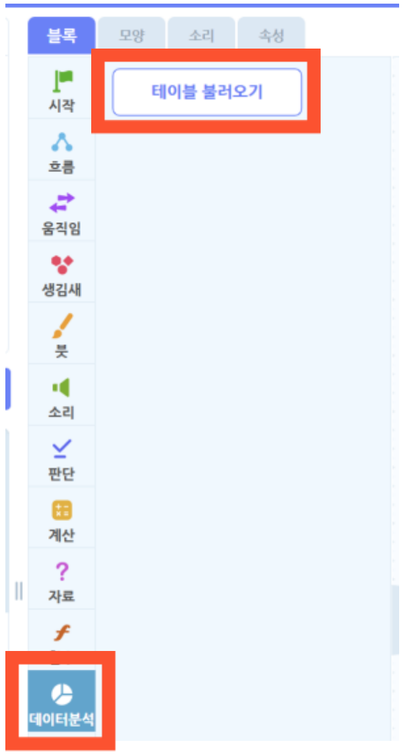
신호도 변수와 마찬가지로 '속성' 탭에서 추가할 수 있습니다.
신호는 총 6가지입니다.

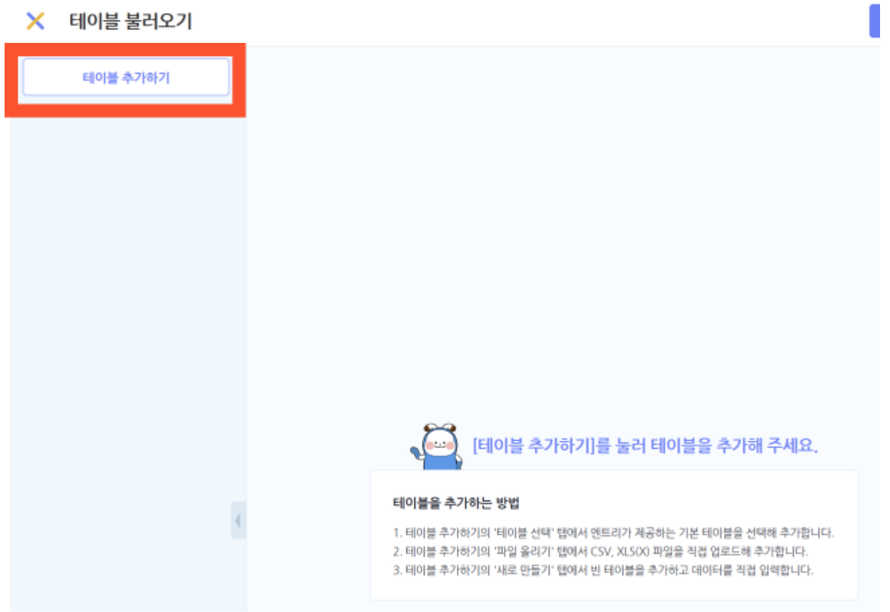


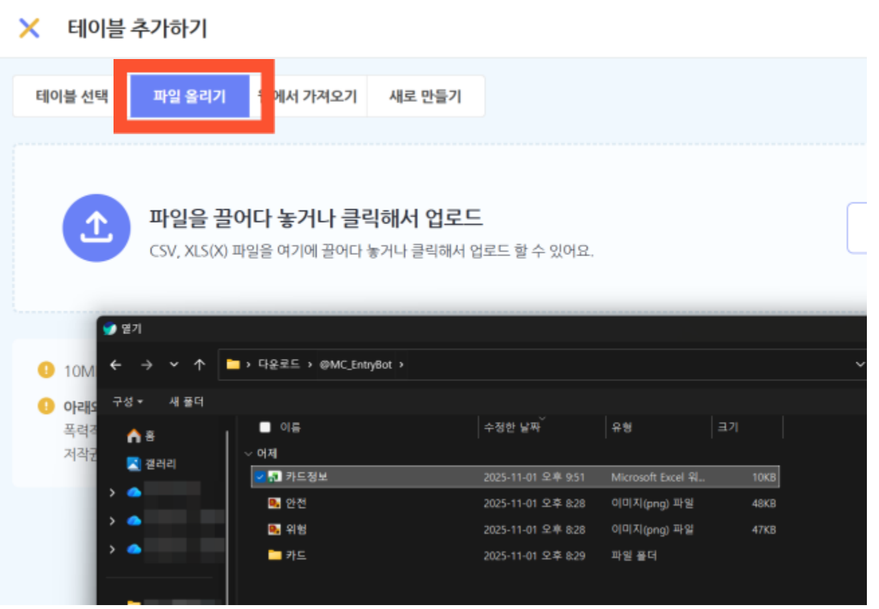


활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

중복 카드를 내지 않고 카드의 내용이 SNS에 올리기에 안전한지 위험한지 판단할 수 있는 카드 테이블을 파일로 올립니다.
'데이터분석' 그룹의 '테이블 불러오기'로 파일을 올릴 수 있습니다.





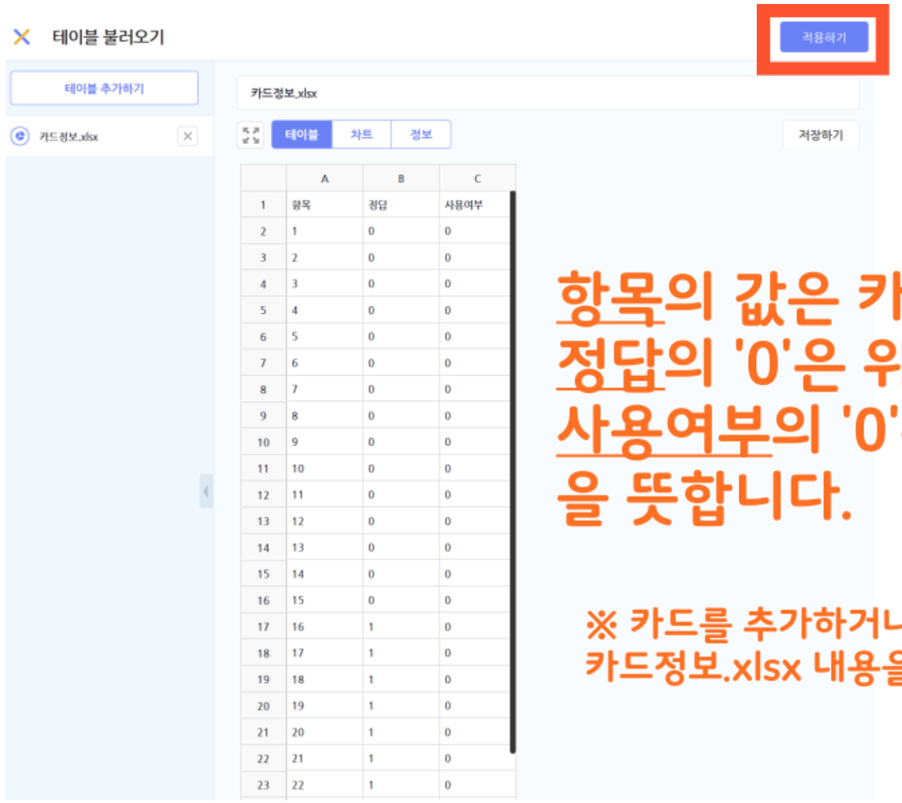


카드정보.xlsx 파일을 업로드합니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

카드정보.xlsx를 추가하고 테이블이 제대로 올라와 있는지 확인합니다.





	A	B	C
1	항목	정답	사용여부
2	1	0	0
3	2	0	0
4	3	0	0
5	4	0	0
6	5	0	0
7	6	0	0
8	7	0	0
9	8	0	0
10	9	0	0
11	10	0	0
12	11	0	0
13	12	0	0
14	13	0	0
15	14	0	0
16	15	0	0
17	16	1	0
18	17	1	0
19	18	1	0
20	19	1	0
21	20	1	0
22	21	1	0
23	22	1	0

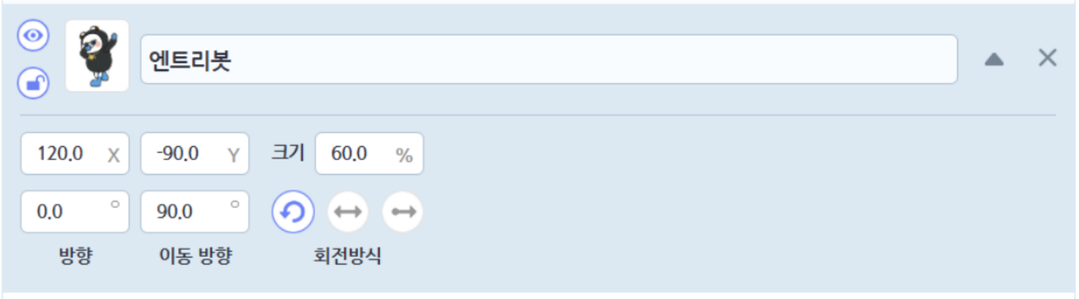
항목의 값은 카드 번호
정답의 '0'은 위험, '1'은 안전
사용여부의 '0'은 출제되지 않음을 뜻합니다.

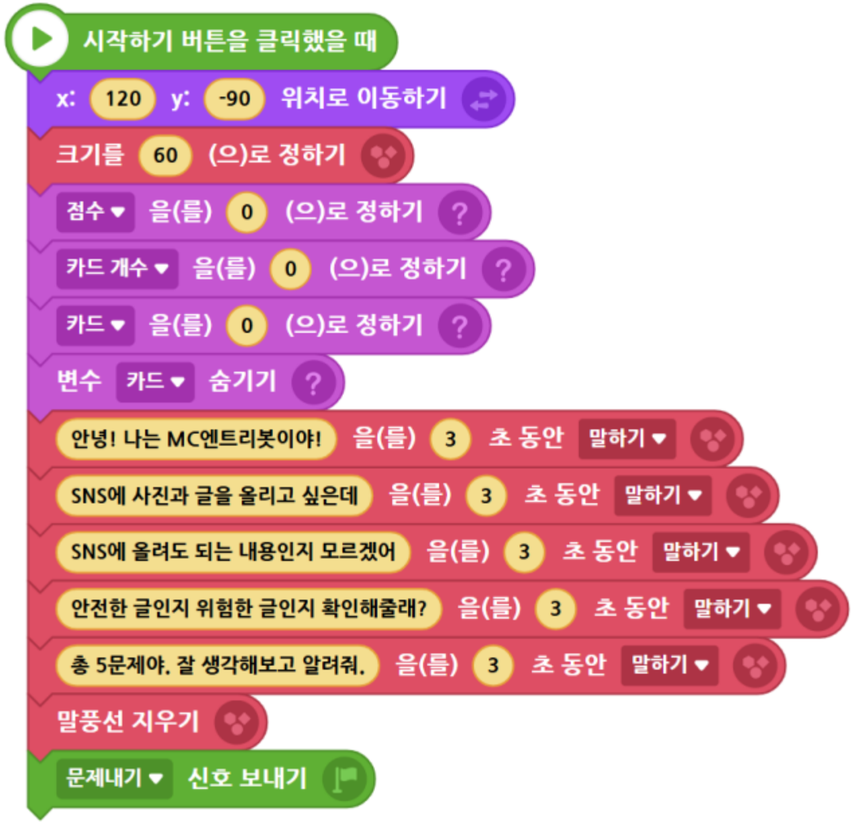
※ 카드를 추가하거나 내용을 변경할 때
카드정보.xlsx 내용을 수정해주어야 합니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

오브젝트에서 '엔트리봇'을 선택한 후 시작하기 버튼을 클릭했을 때 기본 세팅값을 정해줍니다.

- 오브젝트의 위치, 크기를 정합니다.
- 변수를 초기화합니다.
- 판별기 사용법을 안내합니다.
- 문제내기 신호를 보냅니다.

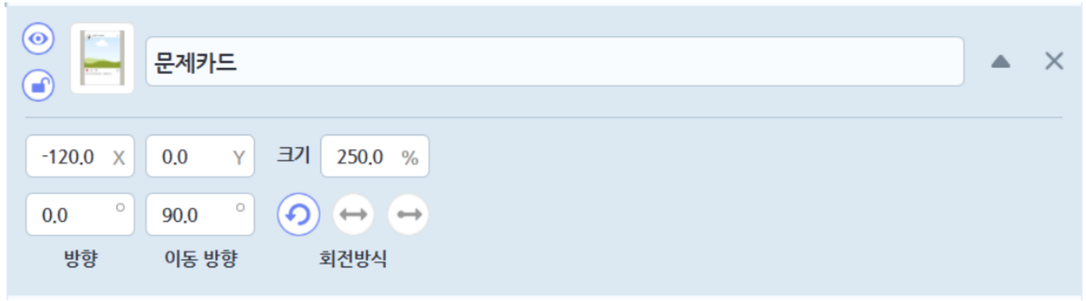




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

오브젝트에서 '문제카드'를 선택한 후 시작하기 버튼을 클릭했을 때 기본 세팅값을 정해줍니다.

- 오브젝트의 위치, 크기를 정합니다.
- 처음 모양을 정합니다.

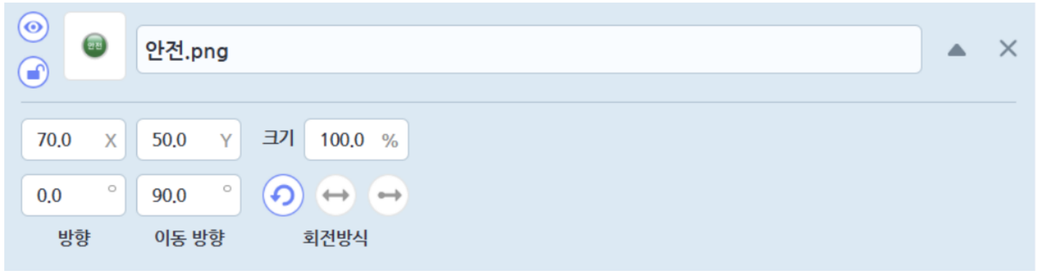




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

오브젝트에서 '안전'을 선택한 후 시작하기 버튼을 클릭했을 때 기본 세팅값을 정해줍니다.

- 오브젝트의 위치, 크기를 정합니다.

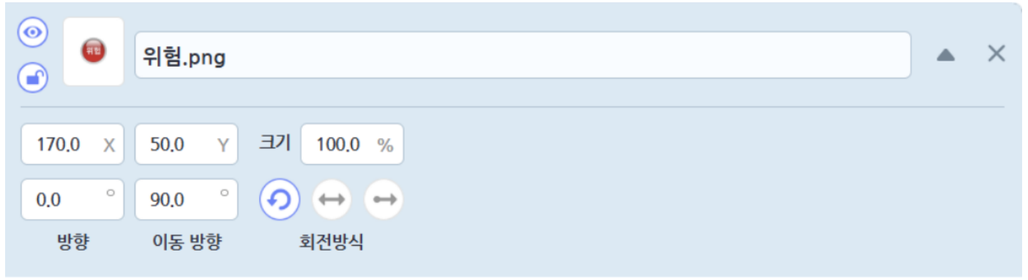




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

오브젝트에서 '위험'을 선택한 후 시작하기 버튼을 클릭했을 때 기본 세팅값을 정해줍니다.

- 오브젝트의 위치, 크기를 정합니다.

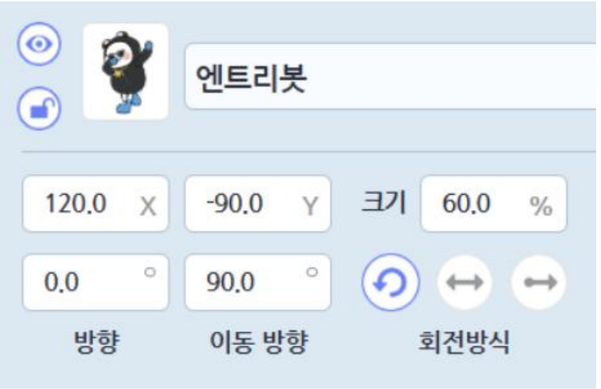




활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

문제내기 신호를 받으면 '엔트리봇' 오브젝트가 할 동작을 코딩합니다.

- 이전의 말풍선을 지웁니다.
- 카드 개수를 세어보고 5개까지만 출제합니다.
- 5문제가 넘어가면 마치기 신호를 보냅니다.
- 문제를 제출하기 전 3초의 신호를 보냅니다.

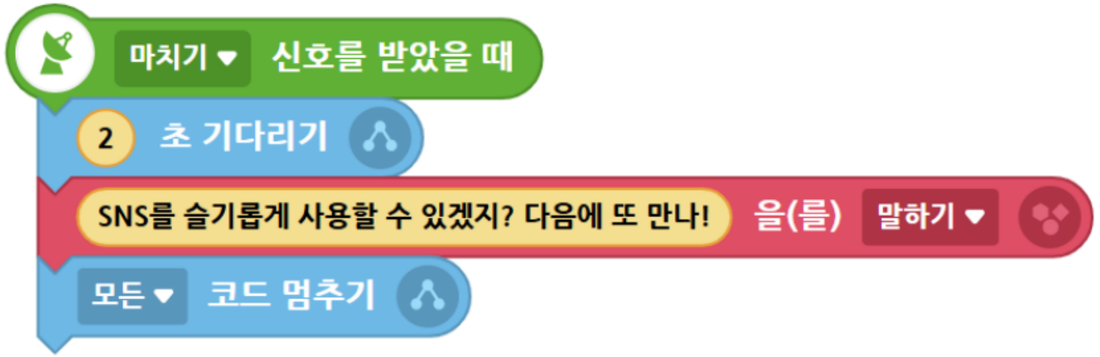


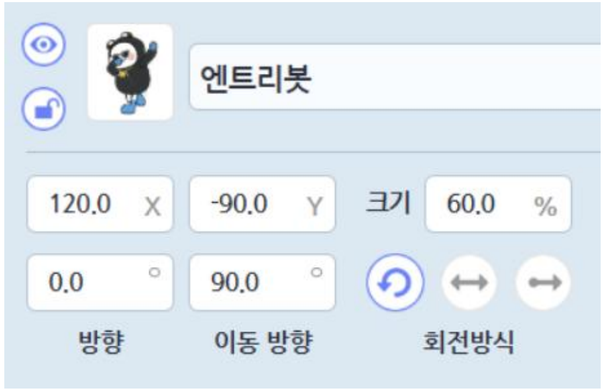


활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

마치기 신호를 받으면 '엔트리봇' 오브젝트가 할 동작을 코딩합니다.

- 잠시 (2초간) 기다린 후
  판별기 종료를 안내합니다.
- 모든 코드를 멈춰서 종료합니다.





활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

문제내기 신호를 받으면 '문제카드' 오브젝트가 할 동작을 코딩합니다.

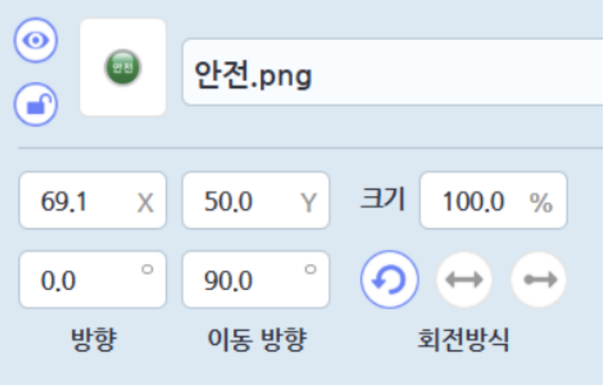


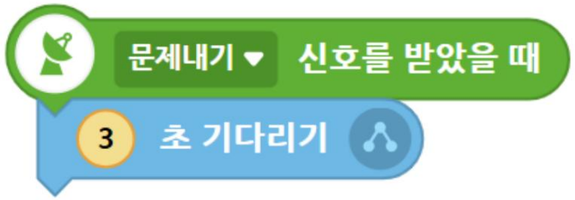


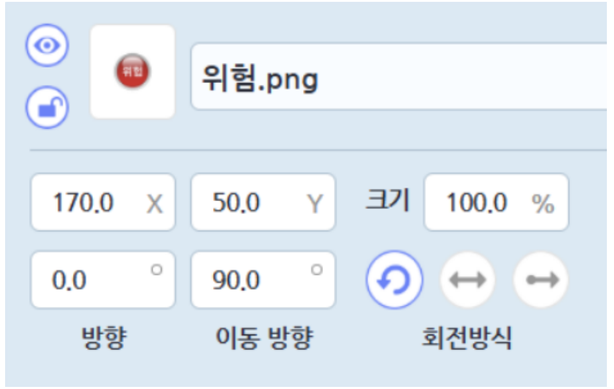
- '엔트리봇' 오브젝트가 보낼 3초의 신호를 기다립니다.'
- '카드' 변수에 카드 수량(여기에서는 30개) 사이의 무작위 수를 정합니다.
  - 카드정보.xlsx의 행 개수에서 1을 뺀 이유는 시작에 사용되는 커버카드의(@MC_EntryBot.png) 개수를 빼기 위해서입니다.
- 카드정보.xlsx의 사용여부 값을 확인(=0)하여 사용하지 않은 카드면 진행합니다.
- 선택된 카드 번호로 카드의 모양을 바꿉니다.
- '카드 개수' 변수에 출제된 카드 수량을 1 올립니다.

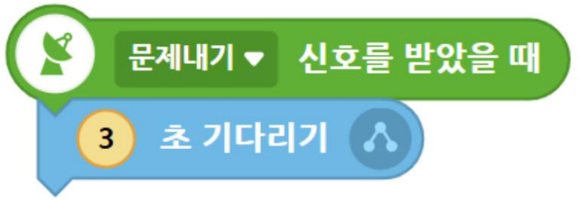
활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

문제내기 신호를 받으면 '안전'과 '위험' 오브젝트가 할 동작을 코딩합니다.





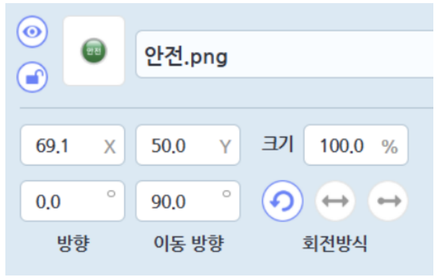




- '엔트리봇' 오브젝트가 보낸 3초의 신호를 기다립니다.'

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

'안전' 오브젝트를 클릭했을 때 동작을 코딩합니다.

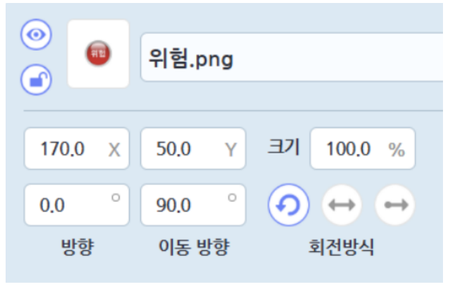




- 테이블에서 카드가 사용되었는지 확인합니다.
  - 카드 사용을 재확인하는 것이 아니라 다음 문제가 출제되기 전에 중복 클릭을 방지하기 위한 조건문입니다.
- 정답을 확인하고 점수를 더합니다.
- 정답에 맞는 신호를 보냅니다.
- 테이블의 카드정보.xlsx의 사용여부 값을 1로 바꾸어 카드를 사용했음을 기록합니다.
- '엔트리봇' 오브젝트가 신호를 받고 동작할 4초를 기다린 후 문제내기 신호를 보냅니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

'위험' 오브젝트를 클릭했을 때 동작을 코딩합니다.



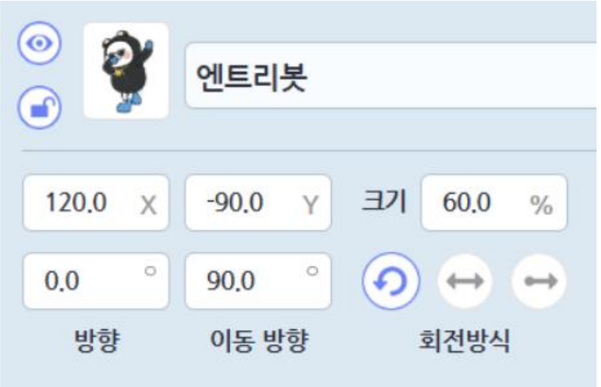




- '안전' 오브젝트의 코딩과 비슷하나 보내는 신호가 다름을 주의합니다.
- '안전' 오브젝트의 코드를 나의 보관함에 추가한 후 불러오면 편하게 수정하여 코딩할 수 있습니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

'안전' 또는 '위험' 오브젝트가 결과에 따라 보내는 신호를 '엔트리봇' 오브젝트가 받았을 때의 동작을 코딩합니다.

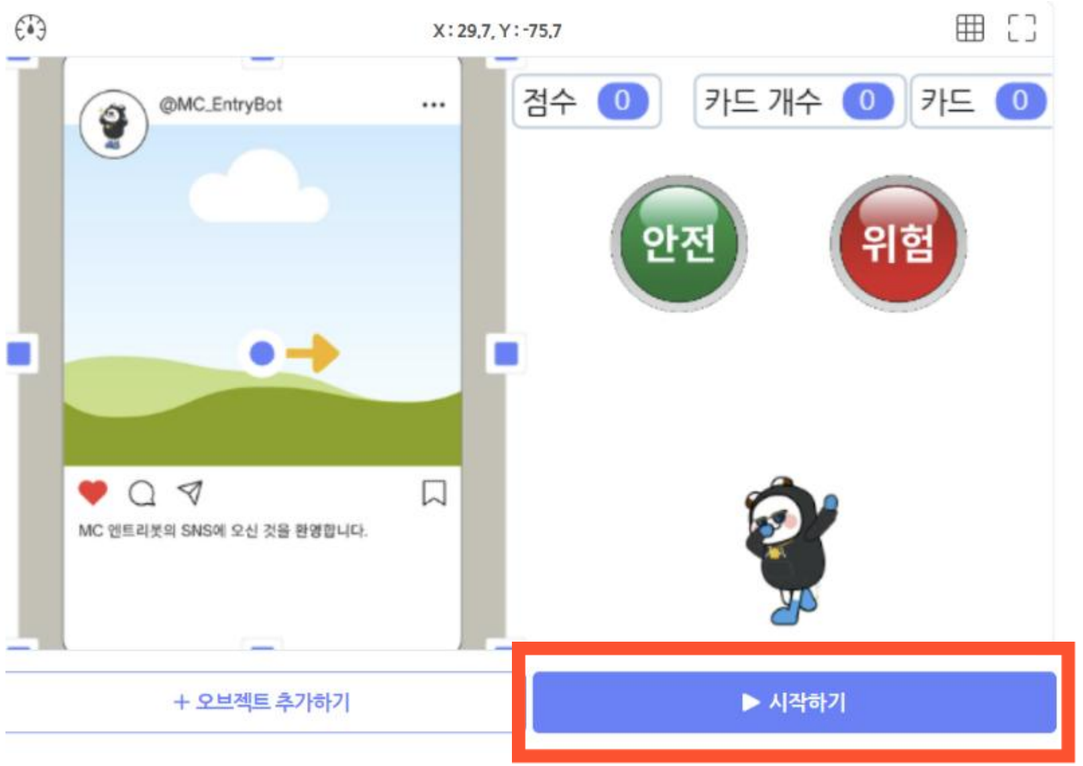




- '맞음'으로 끝나는 신호는 '맞아.'와 같이 긍정으로 시작합니다.
- '틀림'으로 끝나는 신호는 '아니야.'와 같이 부정으로 시작합니다.

활동 2 누리소통망(SNS) 공유 판별기 만들기

'시작하기'를 클릭하여, 판별기가 바르게 작동되는지 확인해 봅시다.



활동 마무리

프로그램을 만들면서 가장 어려웠던 점이나 가장 재미있었던 점은 무엇인가요?

프로그램을 다시 만든다면, 어떤 부분을 더 재미있게 바꾸고 싶나요?

감사합니다